EXPER

Econ Conference

August 17, 2016

เวลา 09:00 - 16:15 น.

ณ ห้องประชุมภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

CBEE
Center for Behavioral and Experimental Economics
Chulalongkorn University

สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

PIER

การประเมินความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค

Evaluating Anchoring Bias in Consumption: Portion Size and Food Consumption

ธนะพงษ์ โพธิปิติ และ สันต์ สัมปัตตะวนิช

ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมวิจัย

- รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ
- อ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช
- อ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์
- ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
- อ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

สำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความโน้มเอียงจากการยึดติด (Anchoring Bias/Effect)

การตัดสินใจโดยที่ได้รับอิทธิพลจากบริบทรอบข้างหรือข้อมูลชุดแรกที่ได้รับ ซึ่งเปรียบได้กับเป็นจุดยึดติดหรือจุดอ้างอิงในการตัดสินใจ โดยที่ข้อมูลนั้นมักเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เช่น สีห้อง ขนาดจาน การตกแต่งร้าน เป็นต้น

ใครประมาณค่าเก่งกว่ากัน?

- Tversky and Kahneman (1974) แบ่งผู้ร่วมทดลองเป็นสองกลุ่ม
  ผู้ร่วมทดลองกลุ่มแรกต้องประมาณค่าของ 1x2x3x4x5x6x7x8
  ผู้ร่วมทดลองกลุ่มที่สองประมาณค่าของ 8x7x6x5x4x3x2x1

- median ของค่าประมาณจากกลุ่มที่หนึ่งและสองคือ 512 และ 2,250
- ค่าที่ถูกต้องคือ 40,320

A. Tversky, และ D. Kahneman. (1974). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. *Science, 185*, 1124-1131.

Reg $48

$39

SALE

Source: conversionxl.com

Source: http://simon-tanner.blogspot.com/

Scott et al. (2008)

Large M&M / Large Bag
200 Calories Total

Small M&M / 4 Small Bags
200 Calories Total

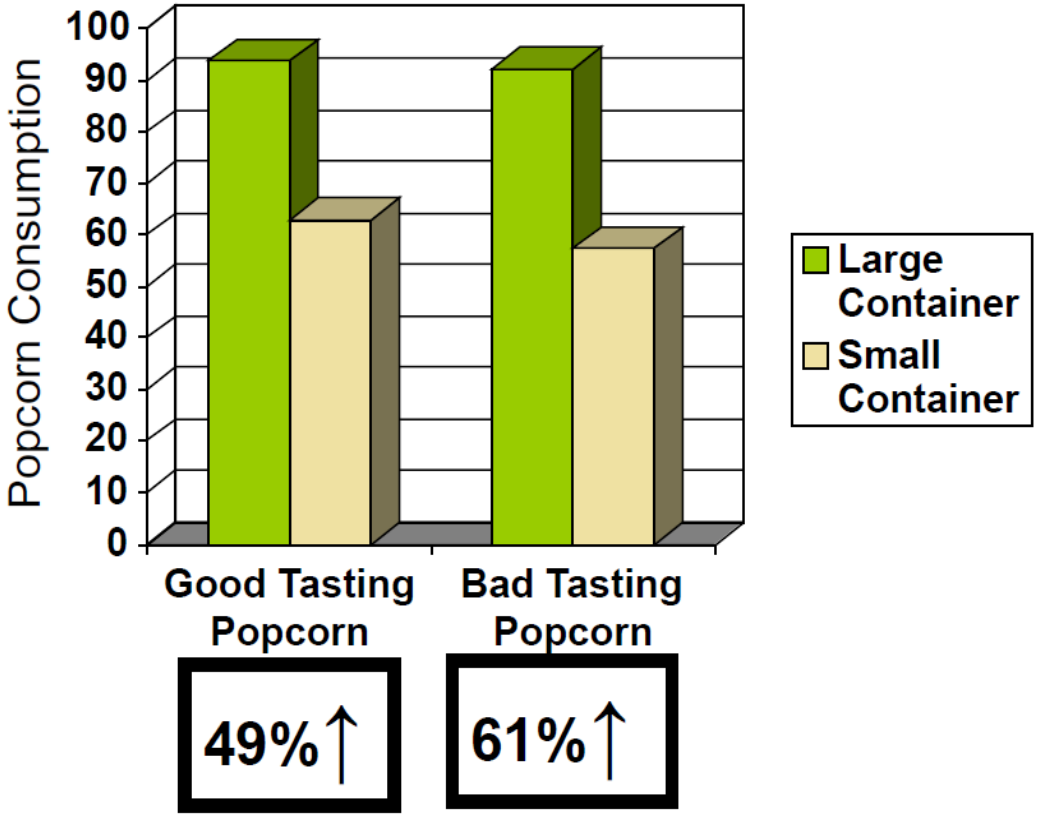
ผู้บริโภคปกติที่ไม่ได้ควบคุมอาหารบริโภคมากขึ้นเมื่อได้รับ M&M ถุงใหญ่หนึ่งถุง
ในทางกลับกันผู้บริโภคที่ควบคุมอาหารจะบริโภค M&M มากขึ้นเมื่อได้รับ M&M ถุงเล็ก

Maura L. Scott, Stephen M. Nowlis, Naomi Mandel, และ Andrea C. Morales. (2008). The Effects of Reduced Food Size and Package Size on the Consumption Behavior of Restrained and Unrestrained Eaters. *Journal of Consumer Research, 35*(3), 391-405.

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อทดสอบผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับปริมาณการบริโภค โดยรูปแบบการทดลองนี้มีพื้นฐานมาจาก Wansink & Park (2001) และ Rolls, et. al. (2004)

Wansink & Park (2001)



- Wansink, Brian and SeaBum Park (2001), "At the Movies: How External Cues and Perceived Taste Impact Consumption Volume," Food Quality and Preference, 12:1 (January), 69-74.

Rolls et al. (2004)

- ผลของขนาดของแซนวิชต่อปริมาณการบริโภคโดยใช้แซนวิชขนาด 6 และ 12 นิ้ว พบว่าผู้ร่วมทดลองที่ได้รับแซนวิชขนาด 12 นิ้ว บริโภคพลังงาน 30 เปอร์เซ็นต์มากกว่าผู้ร่วมทดลองที่ได้รับแซนวิชขนาด 6 นิ้ว
- ขนาดของแซนวิชที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับความอิ่มของการบริโภคอย่างมีนัยสำคัญ หรือระดับความอิ่มจากการบริโภคจะถูกปรับตามขนาดของอาหารที่เห็นและปริมาณอาหารไม่ส่งผลต่อระดับความอิ่ม

- Rolls , B. J., Roe , L. S., Meengs, J. S., & Wall , D. E. (2004b). Increasing the portion size of a sandwich increases energy intake. *Journal of the American Dietetic Association, 104*, 367-372.

ระเบียบวิธีวิจัย: บริบทการทดลอง

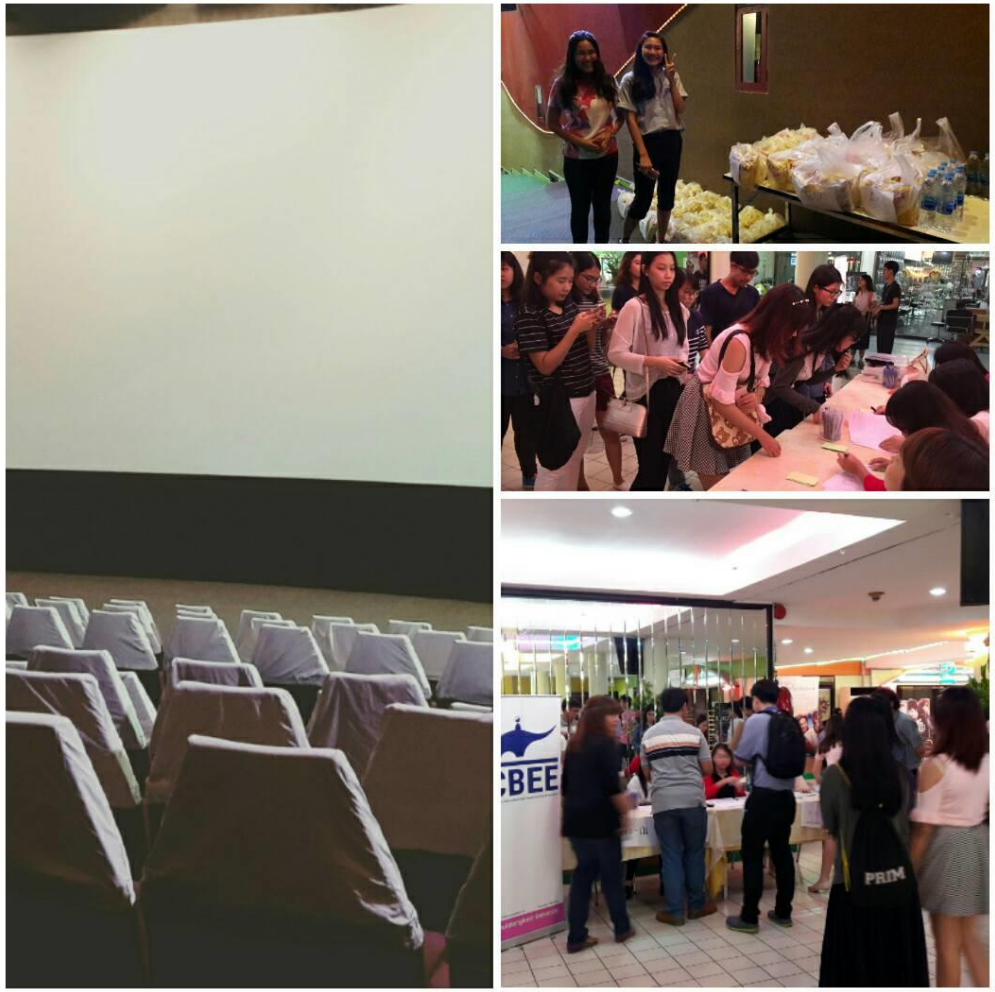
- การทดลองมี 2 รูปแบบ
  1. การทดลองในห้องปฏิบัติการ (lab experiment)
  2. กระบวนการทดลองภาคสนาม (field experiment)

- Setting ของการทดลอง
  - นิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling)
  - ทานมันฝรั่งทอดกรอบ (Lays)
  - ชั่งน้ำหนักมันฝรั่งและน้ำที่เหลือของทุกคน

Lab Experiment: ผลจากขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน

- ทดลองที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา ฯ
- ผู้เข้าร่วมทดลอง 51 คน
- Lays 4 ขนาด (27, 52, 75, 105)
- ครั้งละขนาด สี่ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง
- เวลาทาน 15 นาที
- สองช่วง เช้าและบ่าย
- Random block experiment

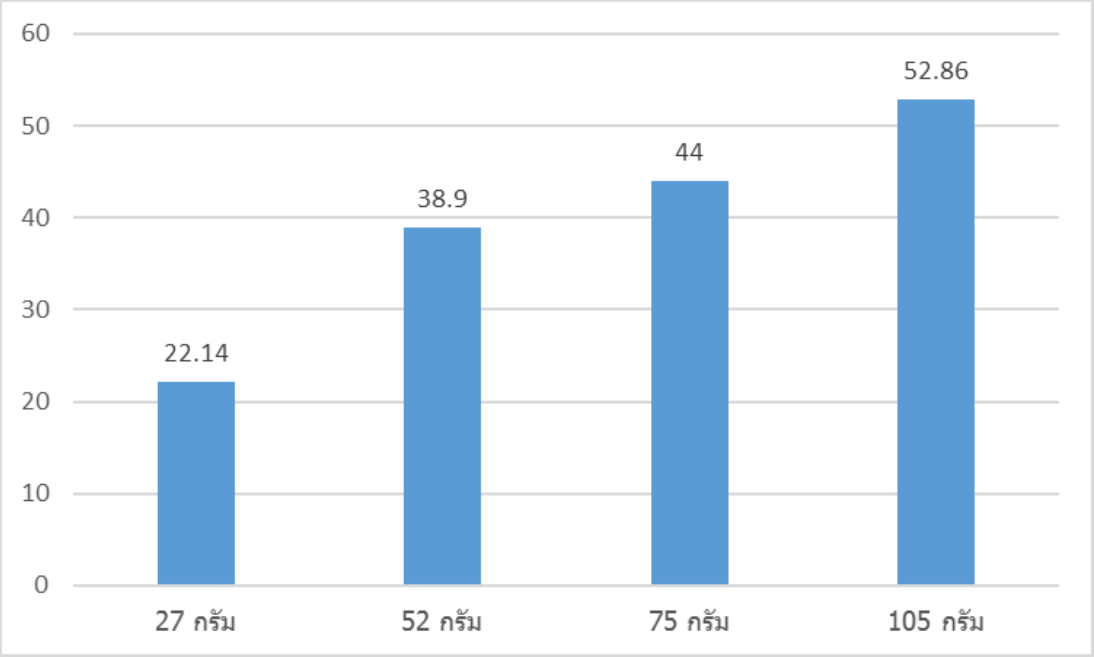
Field Experiment: ผลจากจำนวนถุงที่ต่างกัน

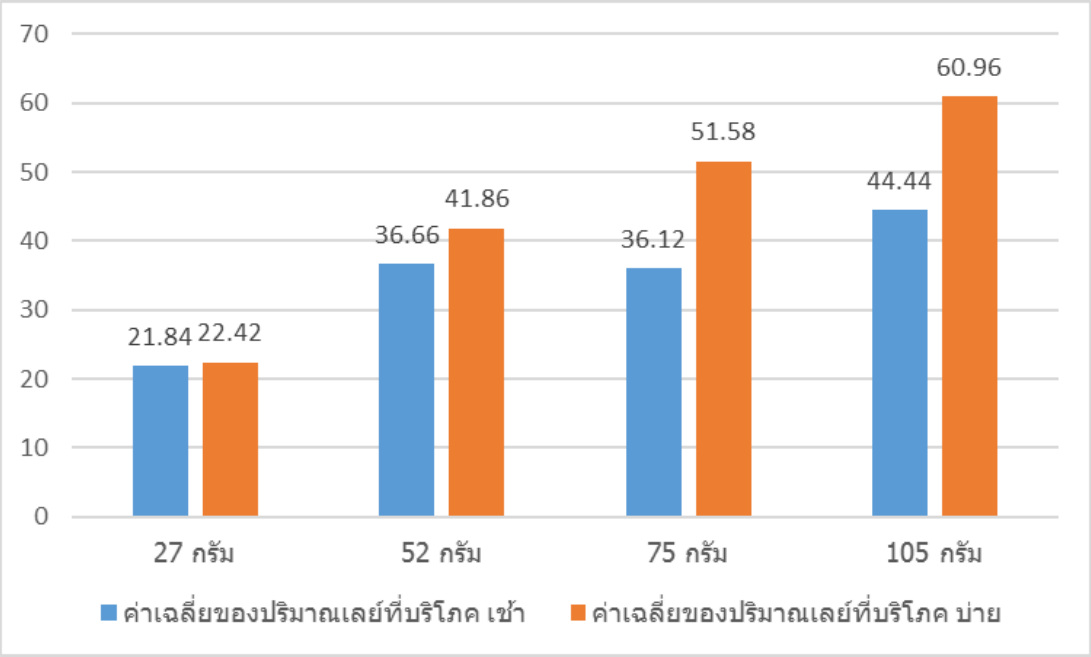


Ice Age: Collision Course (2016)

- @ LIDO Multiplex
- ผู้ร่วมทดลองจำนวน 99 คน
- สองรอบ เช้าและบ่าย
- กลุ่มที่ 1 ได้รับเลย์ขนาด 52g จำนวน 2 ถุง และน้ำดื่ม 1 ขวด
- กลุ่มที่ 2 ได้รับเลย์ขนาด 52g จำนวน 4 ถุง และน้ำดื่ม 1 ขวด
- การกำหนดกลุ่มได้มีการสุ่มล่วงหน้า (มีการลงทะเบียนล่วงหน้า)
- ถูกตัดสิทธิ์หากหนังฉายแล้ว
- ต้องดูหนังจนจบ

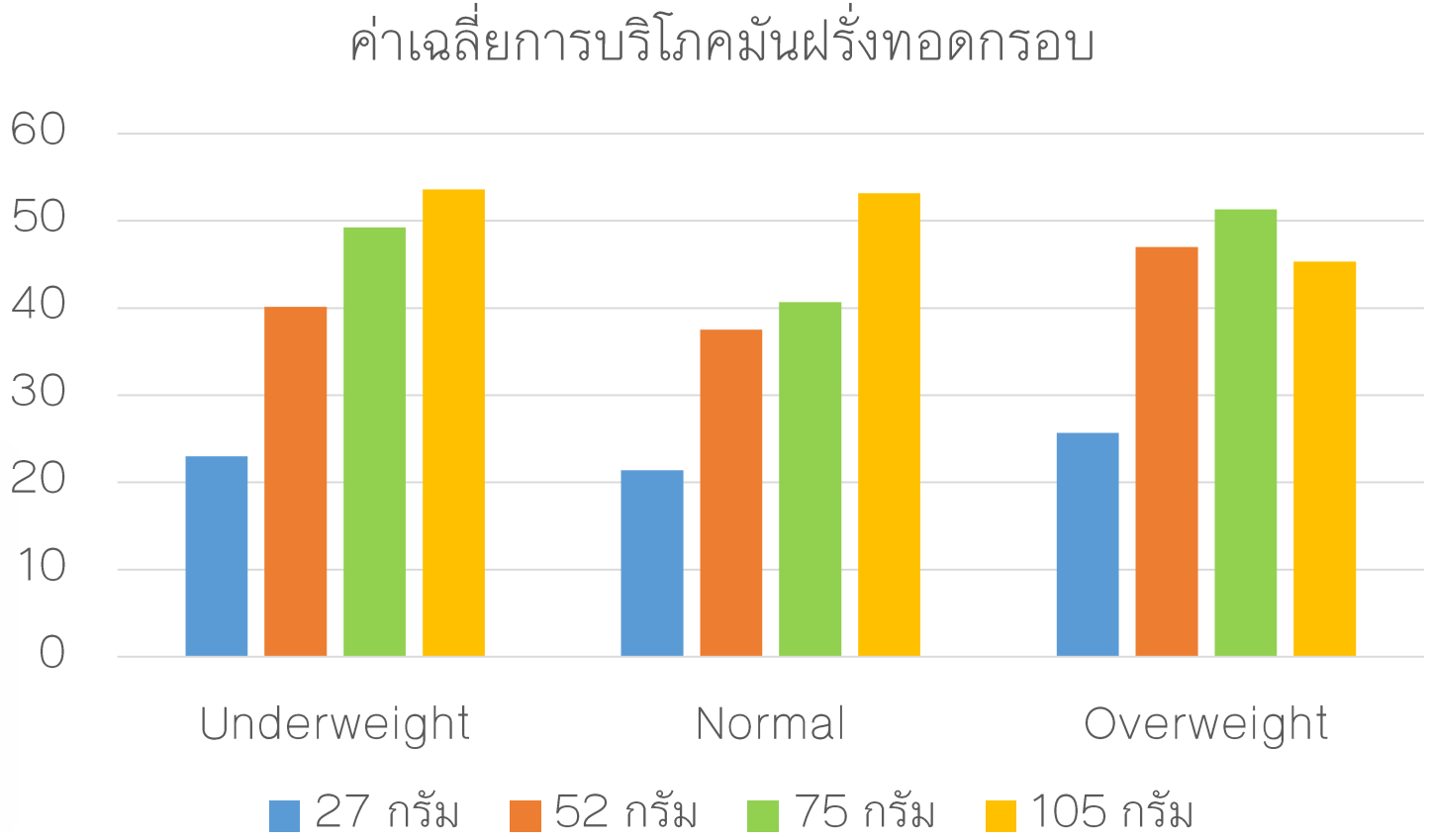
ผลการทดลอง: ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน





ผลการทดลอง: ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน

- Body Mass Index: slightly different across bmi range



ผลการทดลอง: ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน

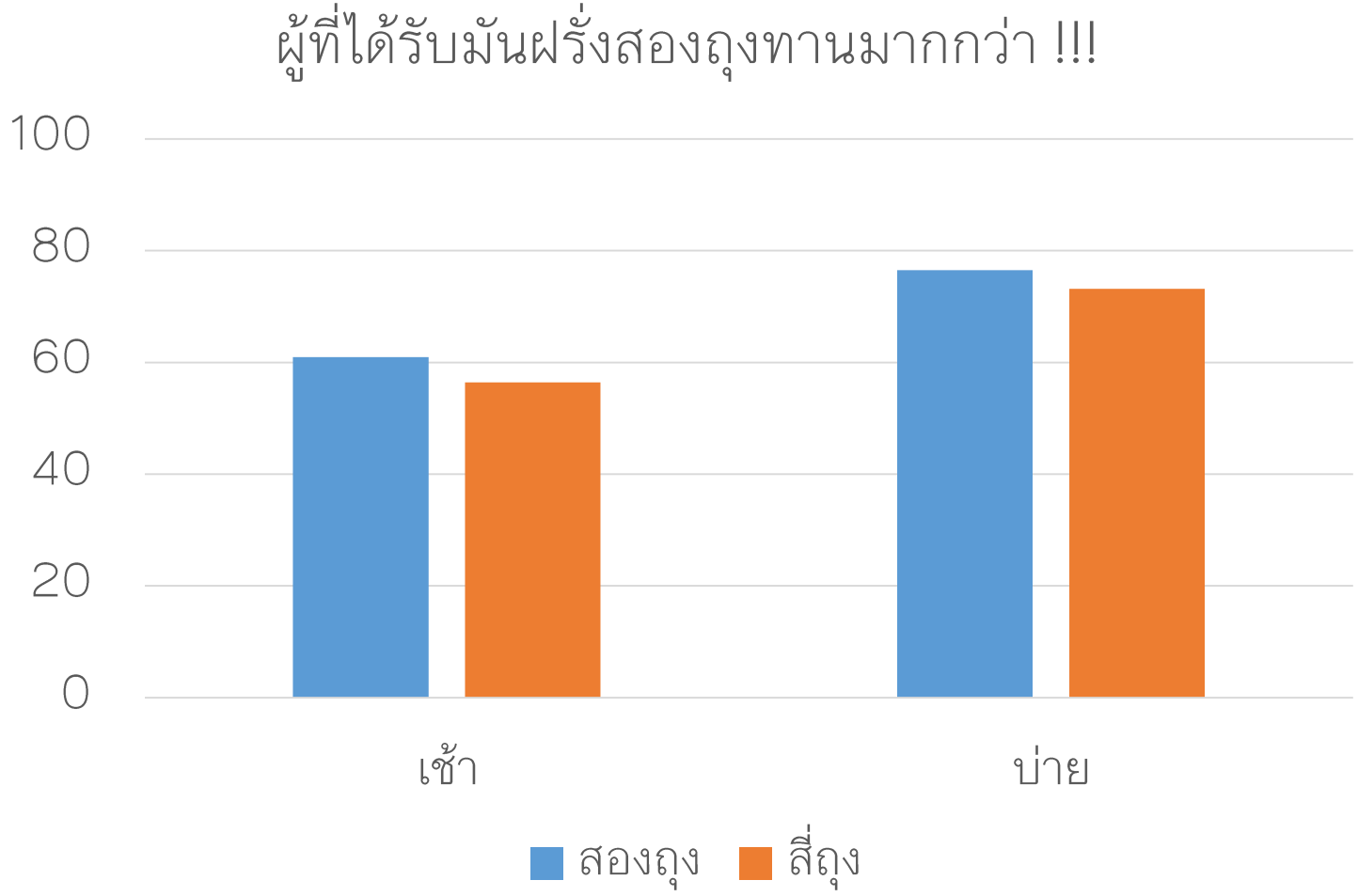
	OLS	OLS Clustered:subject	Random effect
52 กรัม	16.66*	16.66*	16.83*
75 กรัม	27.69*	27.69*	27.64*
105 กรัม	31.50*	31.50*	31.45*
bmi	0.65*	0.65*	0.59
เช้า	-5.66	-5.66	-5.14
ชาย	6.48*	6.48	6.26
รายได้	1.22	1.22	1.03
ทานอาหารมาก่อน	-12.86*	-12.86*	-12.38*
ระดับความหิว	1.54*	1.54*	1.53*
ชอบทานมันฝรั่งทอด	5.04*	5.04*	3.14
ค่าคงที่	-22.04	-22.04	-13.67
R-Squared	0.3867	0.3867	0.3828

* มีนัยสำคัญที่ 5%

Lay ขนาด 27 กรัม เป็นขนาดอ้างอิง

ผลที่ได้สอดคล้องกับผลการทดสอบทางสถิติทั้ง Anova (one way, two way) และ Friedman Test

ผลการทดลอง: จำนวนถุงที่ต่างกัน



ผลการทดลอง: จำนวนถุงที่ต่างกัน

- ผลทางสถิติ ไม่มีตัวแปรไหนมีนัยสำคัญเลย

	Mann-Whitney Test Ha: not equal	Kruskal-Wallis Test	OLS (1)	OLS (2)
จำนวนถุง (สี่ถุง)	0.4105		-3.93	-4.34
เพศ (ชาย)	0.0868		-8.48	-2.31
รอบหนัง (เช้า)	0.0505		-9.52	-15.29*
ควบคุมน้ำหนัก	0.8000		-1.11	
ทานอาหารครบ 3 มื้อ	0.0609		-11.20	-11.76
bmi (3 ระดับ)		0.6251		
bmi (value)			0.46	
รายได้			2.96	
ระดับความหิว (น้อยไปมาก)			-1.80	
อายุ			2.68	
ค่าคงที่			23.66	84.95
Adj R-Squared			0.0163	0.0266

หมายเหตุ

OLS ไม่มีตัวแปรใดมีนัยสำคัญที่ระดับ 10%

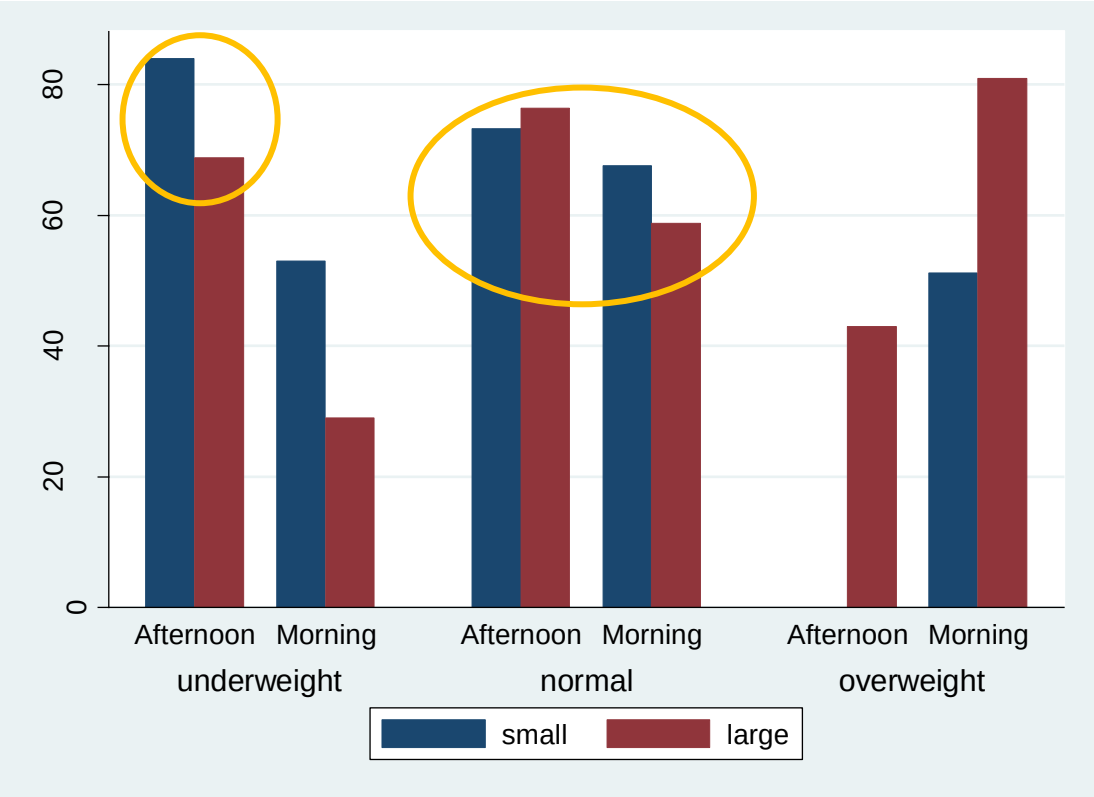
ค่าในช่อง nonparametric test เป็นค่า p-value

* มีนัยสำคัญที่ระดับ 5%

ผลการทดลอง: จำนวนถุงที่ต่างกัน

- มีอะไรน่าสนใจ

ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอด (กรัม)



เช้า

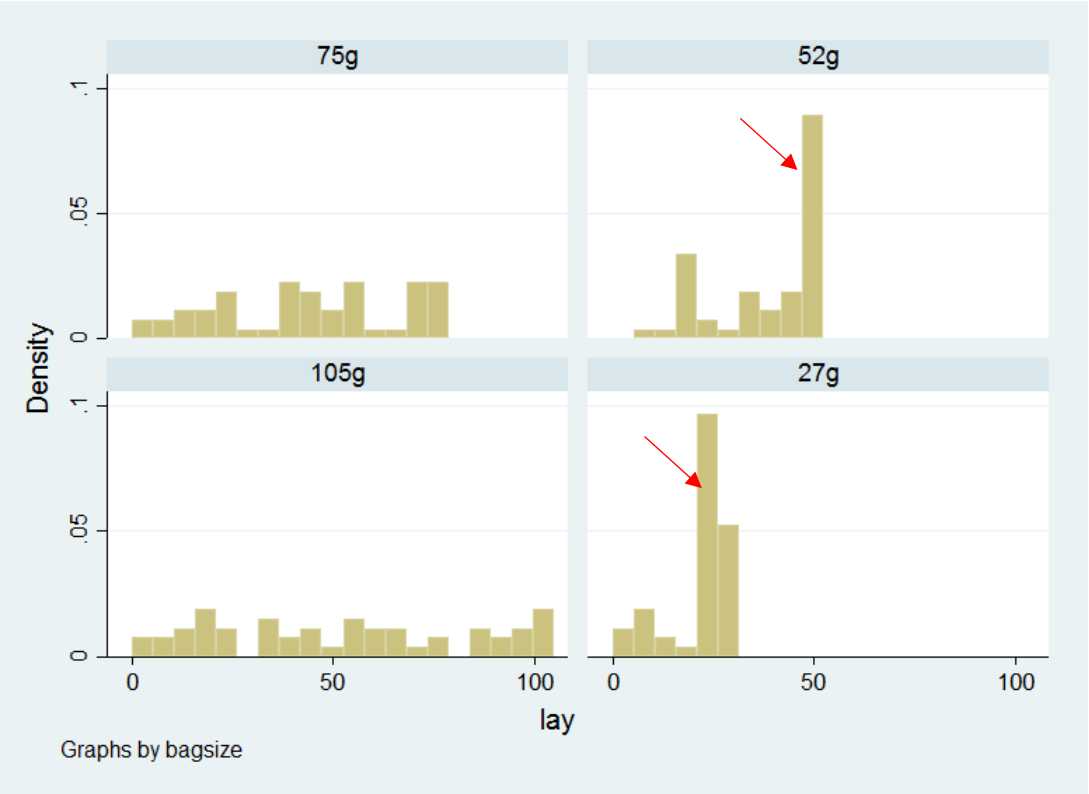
bmi	สองถุง	สี่ถุง	Total
underweight	53	29	46.45
normal	67.59	58.79	63.61
overweight	51.20	81	59.71
Total	60.97	56.42	59.20

บ่าย

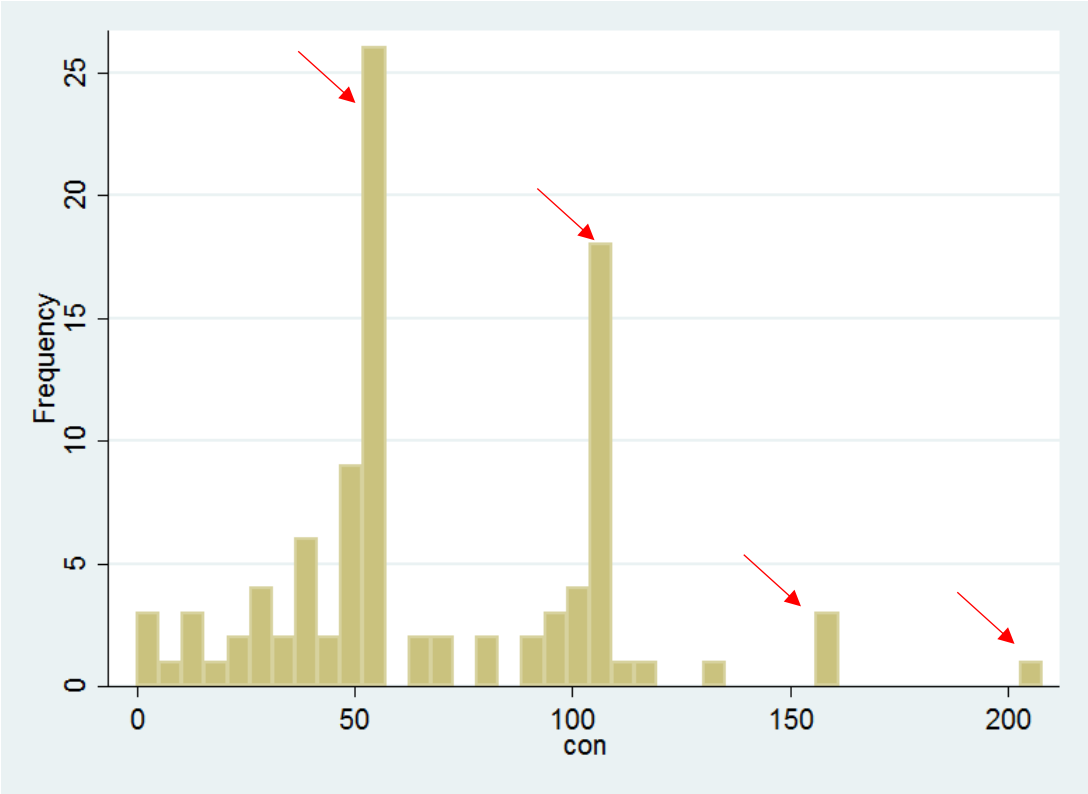
bmi	สองถุง	สี่ถุง	Total
underweight	84	68.75	77.9
normal	73.29	76.42	75.26
overweight		43	43
Total	76.5	73.17	74.5

Binding Effect

ขนาดถุง



จำนวนถุง



สรุป

- ขนาดของบรรจุภัณฑ์มีผลต่อปริมาณการบริโภค
  - ลดขนาดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (เพื่อลดการบริโภค แต่ไม่ลดจำนวนทางเลือก)
  - เพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์อาหารสุขภาพ (ต้องมีการกำหนดขนาดที่เหมาะสม)
- จำนวนถุงไม่มีผลต่อปริมาณการบริโภค

- การทดลองด้านขนาดถุงอาจสรุปได้ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากอาจมี binding effect/default option bias
- การทดลองด้านจำนวนถุง เกิดตัวแปรที่ต้องควบคุมมากขึ้นจากการทำการทดลองภาคสนาม ควรมีการทำการทดลองให้ได้จำนวนตัวอย่างมากขึ้นและปรับการทดลอง
ให้มีผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่ต้องการทดสอบน้อยที่สุดหรือควบคุมได้

- ในมุมหนึ่งอาจแปลว่า ***การกำหนดขนาดที่เหมาะสมด้านโภชนาการ และไม่น้อยเกินไป อาจจะสามารถควบคุมปริมาณการบริโภคได้*** (ใช้ทั้ง anchoring effect และ binding effect)

งานวิจัยต่อไป

- ควรทดสอบโดยใช้กระบวนการทดลองให้เหมือนกับงานของ Wansink & Park (2001) ให้มากที่สุดเพื่อยืนยันผลการทดลองว่า คนไทยมีความแตกต่างจากต่างประเทศจริงหรือไม่

- ปรับการทดลองในโรงหนัง มาสู่การทดลองที่มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ (random clustered assignment) เพื่อดูผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการทดลองในหลายรูปแบบ (combinations of factors)

ขอบคุณครับ